

이중 주파수 및 이중 위성군 Local-Area DGNSS 시스템을 위한 위상 가중 평활화 기법

남기훈, 김동우, 김민찬, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3725 이메일: jiyunlee@kaist.ac.kr

초록

Local-Area Differential GNSS (LADGNSS)는 기지국에서 약 25 – 50 km 이내의 무인기 운용 지원을 위한 GNSS 항법 보정 정보 및 무결성 정보를 제공하는 시스템이다. LADGNSS 시스템은 GPS L1 주파수를 기반으로 항공기의 이착륙을 지원하는 GBAS를 무인기 운용 지원을 위해 재설계한 형태로 제안되었다. 하지만 단일 주파수 기반의 시스템은 극심한 전리층 상황 하에서 가용성이 떨어진다는 한계점이 있다. 전리층 오차에 대한 시스템의 취약성을 해결하기 위해 전리층 이상현상 및 오차의 효과적인 검출 및 제거가 가능한 다중 주파수 기반의 시스템이 제안되었다. 다중 주파수를 사용할 경우 다중 주파수 측정치 조합을 통한 다양한 위상 가중 평활화 기법이 사용 가능하며, 각 평활화 기법은 서로 다른 장단점을 갖기 때문에 시스템의 표준 평활화 기법을 정하기 위해서는 성능 분석 연구가 기반이 되어야 한다. 본 연구에서는 GPS L1/E1, Galileo E1/E5a를 사용하는 LADGNSS 시스템의 성능을 극대화할 수 있는 위상 가중 평활화 기법을 정하기 위한 성능 분석을 수행하였다. 이중 주파수 시스템의 평활화 기법으로는 L1/E1 또는 L5/E5a 기반의 단일 주파수, L1/E1 또는 L5/E5a 기반의 Divergence-Free 그리고 Iono-Free 방식을 고려하였으며, 각 평활화 기법에 대해 지상국과 무인기의 서로 다른 평활화 시간 상수 조합에 대한 성능 분석을 수행하였다. 성능 분석을 위해 각 평활화 기법을 적용하여 산출된 수직보호수준을 비교하였다. 성능 분석 시뮬레이션 결과 전리층 정상상태에서의 평활화 기법으로는 코드 잡음의 영향이 작은 단일 주파수 및 Divergence-Free 기법이 Iono-Free 기법보다 효율적이며, 약 60 s까지의 지상국 및 무인기의 평활화 시간 상수의 증가는 시스템의 성능을 유의미하게 향상시키는 것을 확인하였다.

Carrier-Smoothing Strategy for Dual-Frequency Dual-Constellation (DFDC) Local-Area DGNSS

Gi-Hun Nam, Dong-Woo Kim, Noah Min-Chan Kim, Ji-Yun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

ABSTRACT

The Local-Area Differential GNSS (LADGNSS) broadcasts navigation corrections and integrity information to support an UAV operation within 25 – 50km from the reference station. The LADGNSS was proposed based on a simplification of the Ground Based Augmentation System (GBAS) architecture using GPS L1 measurement only. However, the availability of a single frequency-based system is degraded dramatically under severe ionospheric condition. As a potential solution of this vulnerability, a multifrequency-based system which can detect and isolate the ionospheric disturbances effectively is proposed. Additional new signals to be usable in the LADGNSS provides a significant number of smoothing strategies. Thus, to determine the standard smoothing strategy for the LADGNSS, the performance evaluation of each smoothing strategy which comes with different advantages and disadvantages is necessary. In this study, the performance evaluation is conducted to determine the best performing smoothing strategy for the LADGNSS using GPS L1/L5 and Galileo E1/E5a measurements. As the candidates of smoothing strategy for dual frequency-based system, L1/E1 or L5/E5a based single frequency (SF), L1/E1 or L5/E5a based Divergence-Free (DF) and Iono-Free (IF) are considered with different smoothing time combinations between the reference station and an UAV. To evaluate the performance of each smoothing strategy, the Vertical Protection Level (VPL) is calculated. The results show that SF or DF is preferred to IF due to the lower noise level under the nominal ionosphere condition and the longer smoothing times for the reference station and an UAV up to about 60s can effectively increase the system performance.

Keywords: LADGNSS, dual-frequency, divergence-free, Iono-free

1. 서론

Local-Area Differential GPS (LADGPS)는 지상국에서 약 25 - 50 km 이내의 무인기의 안전한 운용을 위한

고정밀, 고신뢰성 항법 서비스를 제공한다. LADGPS의 지상국은 GPS L1 주파수를 기반으로 항공기의 이착륙을 지원하는 Ground Based Augmentation System (GBAS)을 무인기 운용 지원을 위해 재설계하여 제안되었으며, 고정밀 항법을 위한 항법 보정 정보 생성 및 고신뢰성 항법을 위한 GPS 측정치의 고장 검출 모니터링을 수행한다 (Pullen et al. 2013).

본 연구에서는 기존의 제안된 GPS L1기반의 LADGPS를 GPS L5, Galileo E1 그리고 E5a를 추가로 사용하는 Dual-Frequency Dual-Congellation (DFDC) LADGNSS로의 확장을 위한 연구를 수행하였다. 이중 주파수가 사용 가능할 경우 시스템은 이중 주파수 측정치 조합을 통해 전리층 오차에 더욱 강건한 항법 서비스를 제공할 수 있다. DFDC LADGNSS는 이중 주파수 측정치 조합 방법 및 지상국과 무인기의 평활화 시간 상수 조합을 통해 결정되는 다양한 위상 가중 평활화 기법이 사용 가능하다. 따라서, 본 연구에서는 DFDC LADGNSS의 다양한 위상 가중 평활화 기법 중 시스템의 성능을 극대화할 수 있는 기법을 정하기 위한 성능 분석 연구를 수행하였다. 위상 가중 평활화 기법에 대한 성능 분석을 위해 각 기법을 적용하여 산출된 수직보호수준을 비교하였다.

2장에서는 이중 주파수기반의 위상 가중 평활화 기법 및 각 기법의 수직보호수준 산출을 위해 본 연구에서 제안한 DFDC LADGNSS의 오차 모델에 대해서 설명한다. 3장에서는 2장에서 기술된 오차 모델을 기반으로 수직보호수준 산출 시뮬레이션의 결과 및 해석을 기술한다. 그리고 4장은 본 논문의 요약 및 결론을 기술한다.

2. 위상 가중 평활화 기법 및 오차 모델

LADGNSS의 지상국과 무인기에서는 의사거리 측정치의 높은 다중 경로 오차 및 수신기 잡음을 완화하기 위해 반송파 측정치를 사용한 위상 가중 평활화를 수행한다. DFDC LADGNSS는 Fig. 1과 같은 이중 주파수 의사거리 및 반송파 측정치 조합을 사용한 다양한 위상 가중 평활화 기법이 사용 가능하다. 본 연구에서는 Table 1의 측정치 조합 방식에 대한 성능 분석을 수행하였다.

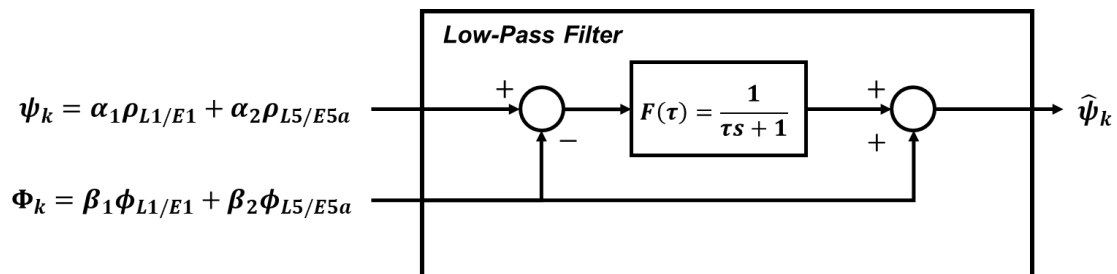


Fig. 1. Dual frequency carrier smoothing.

Table 1. Candidates of dual frequency carrier smoothing (Hwang et al. 1999).

	α_1	α_2	β_1	β_2
L1/E1 single frequency	1	0	1	0
L5/E5a single frequency	0	1	0	1
L1/E1 divergence-free	1	0	$\frac{f_{L1/E1}^2 + f_{L5/E5a}^2}{f_{L1/E1}^2 - f_{L5/E5a}^2}$	$-\frac{2f_{L5/E5a}^2}{f_{L1/E1}^2 - f_{L5/E5a}^2}$
L5/E5a divergence-free	0	1	$\frac{2f_{L1/E1}^2}{f_{L1/E1}^2 - f_{L5/E5a}^2}$	$-\frac{f_{L1/E1}^2 + f_{L5/E5a}^2}{f_{L1/E1}^2 - f_{L5/E5a}^2}$
Iono-free	$\frac{f_{L1/E1}^2}{f_{L1/E1}^2 - f_{L5/E5a}^2}$	$-\frac{f_{L5/E5a}^2}{f_{L1/E1}^2 - f_{L5/E5a}^2}$	$\frac{f_{L1/E1}^2}{f_{L1/E1}^2 - f_{L5/E5a}^2}$	$-\frac{f_{L5/E5a}^2}{f_{L1/E1}^2 - f_{L5/E5a}^2}$

Fig. 1의 $\rho_{L1/E1}, \rho_{L5/E5a}$ 는 GPS, Galileo의 이중 주파수 의사거리 측정치, $\phi_{L1/E1}, \phi_{L5/E5a}$ 는 반송파 측정치를 의미한다. Table 1의 $f_{L1/E1}, f_{L5/E5a}$ 는 각 측정치의 주파수를 의미한다.

Table 1의 단일 주파수기반의 방식은 Code-Carrier-Divergence (CCD)에 대한 위험이 있다. Divergence-Free의 경우 CCD에 대한 위험은 완전히 제거할 수 있지만 전리층 공간 비상관성은 여전히 남아있다. Iono-Free는 선형 근사한 전리층 오차를 완전히 제거할 수 있다. 하지만 이중 주파수의 의사거리 측정치를 사용하기 때문에 높은 잡음을 갖는 단점이 있다. 동일한 이중 주파수 측정치 조합 방식에 대해서는 L5/E5a기반의 방식은 L1/E1기반의 방식보다 낮은 잡음 수준을 갖지만 전리층 오차에 더 취약하다는 단점이 있다.

본 연구에서는 앞서 기술한 평활화 기법에 따른 LADGNSS의 성능 분석을 위해 각 평활화 기법을 적용한 수직보호수준을 산출 및 비교하였다. 수직보호수준은 수직위치 오차가 수직보호수준을 넘을 확률이 시스템의 무결성 위협확률 요구조건을 만족하는 수직위치오차 영역의 경계를 의미하며, 정상상태의 수직보호수준은 식 (1)과 같이 정의된다.

$$VPL_{H_0} = k_{ffmd} \sqrt{\sum_{i=1}^N S_{vert,i}^2 \cdot (\sigma_{gnd,i}^2 + \sigma_{air,i}^2 + \sigma_{iono,i}^2 + \sigma_{trop,i}^2)} \quad (1)$$

여기서 k_{ffmd} 는 시스템의 무결성 요구조건을 만족하는 정규분포의 승수, $S_{vert,i}$ 는 i 번째 위성의 가중치, $\sigma_{gnd,i}$ 는 i 번째 위성의 지상국 다중경로 오차 및 수신기 잡음의 표준편차, $\sigma_{air,i}$ 는 무인기 다중경로 오차 및 수신기 잡음의 표준편차, $\sigma_{iono,i}$ 는 전리층 잔류오차 표준편차 그리고 $\sigma_{trop,i}$ 는 대류층 잔류오차 표준편차를 의미한다.

식 (1)의 오차요인 중 지상국과 무인기의 다중경로 오차 및 수신기 잡음 그리고 전리층 잔류 오차는 시스템에서 사용하는 위상 가중 평활화 기법에 따라 달라진다. 본 연구에서는 각 위상 가중 평활화 기법에 대해 Table 2의 오차 모델을 사용하였다.

Table 2. Error models for different carrier smoothing with 100 s matched ground and airborne smoothing time constants (Hwang et al. 1999).

	L1/E1 SF, (100s, 100s)	L5/E5a SF, (100s, 100s)	L1/E1 DFree, (100s, 100s)	L5/E5a DFree, (100s, 100s)	IFree, (100s, 100s)
$\sigma_{gnd,i}$	GAD - B	$0.7 \cdot \text{GAD} - \text{B}$	GAD - B	$0.7 \cdot \text{GAD} - \text{B}$	$2.4 \cdot \text{GAD} - \text{B}$
$\sigma_{air,i}$	AAD - A	$0.7 \cdot \text{AAD} - \text{A}$	AAD - A	$0.7 \cdot \text{AAD} - \text{A}$	$2.4 \cdot \text{AAD} - \text{A}$
$\sigma_{iono,i}$	$F_{pp}\sigma_{vig}(x_{air} + 2\tau_{air}v_{air})$	$1.79 \cdot F_{pp}\sigma_{vig}(x_{air} + 2\tau_{air}v_{air})$	$F_{pp}\sigma_{vig}x_{air}$	$1.79 \cdot F_{pp}\sigma_{vig}x_{air}$	0

Table 1의 GAD-B와 AAD-A는 GBAS CAST-C의 다중경로 오차 및 수신기 오차 모델, 전리층 잔류 오차 모델의 F_{pp} 는 위성 고도각에 따른 경사 가중치, σ_{vig} 는 정상상태의 전리층 공간 기율기에 따른 잔류 오차의 수직 방향 표준편차, x_{air} 는 지상국과 무인기 사이의 수평 거리, τ_{air} 는 무인기의 평활화 시간 상수 그리고 v_{air} 는 무인기의 속도를 의미한다.

Table 2의 오차모델은 지상국과 무인기가 100 s의 평활화 시간 상수를 사용하는 경우를 나타낸다. 본 연구에서는 다른 평활화 시간 상수를 사용하는 경우의 지상국 및 무인기의 오차 모델을 위해 단일 주파수 평활화 방정식 기반의 승수를 제안하였다.

3. 위상 가중 평활화 기법 성능 분석

본 장에서는 2장에서 기술된 오차 모델을 기반으로 각 위상 가중 평활화 기법 하에서의 수직보호수준을 산출하는 시뮬레이션을 수행하였다. Table 3의 시뮬레이션 조건을 기반으로 수행한 위상 가중 평활화 기법 성능 분석 결과는 Fig. 2와 같다.

Table 3. Simulation conditions.

Parameters	Values (unit)
σ_{vig}	0.004 mm/km
x_{air}	5 km
v_{air}	15 m/s
(τ_{gnd}, τ_{air})	$\{(100s, 100s), (100s, 60s), (100s, 30s), (60s, 60s), (60s, 30s), (30s, 30s)\}$
Constellation	▪ 31 GPS Almanac ▪ 30 Galileo Almanac

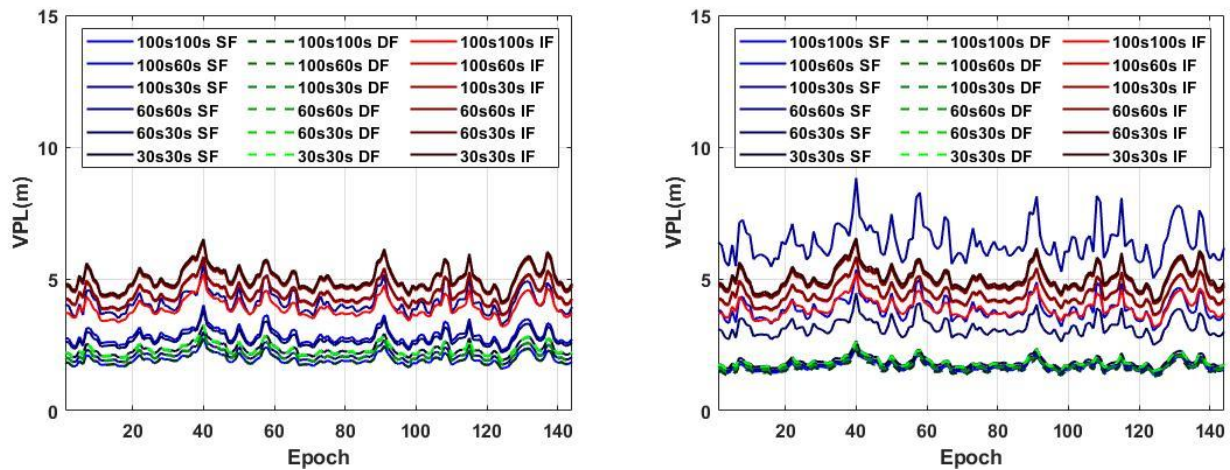


Fig. 2. VPLs over a day with different L1/E1 based smoothing strategies (left) and L5/E5a based smoothing strategies (right).

정상상태에서는 Divergence-Free 방식과 단일 주파수 방식이 Iono-Free 방식보다 수직보호수준이 작은 것을 확인할 수 있다. 또한, CCD의 위험이 없는 Divergence-Free 및 Iono-Free 방식의 경우 100s까지의 평활화 시간 상수의 증가는 수직보호수준을 감소시키지만 단일 주파수 방식의 경우 지상국과 무인기의 평활화 시간이 다른 경우 CCD의 영향으로 수직보호수준이 급격하게 증가하는 것을 확인할 수 있다. 지상국과 무인기의 평활화 시간이 같은 경우 Divergence-Free와 단일 주파수의 수직보호수준은 큰 차이가 없는 것을 확인할 수 있는데 이는 UAV의 운동으로 발생하는 Divergence의 영향이 낮은 UAV의 속도 때문에 미미하기 때문이다.

4. 결론

본 연구에서는 DFDC LADGNSS의 성능을 극대화할 수 있는 위상 가중 평활화 기법 선정에 위한 성능 분석연구를 수행하였다. 이를 바탕으로 정상상태의 경우 상대적으로 잡음 수준이 낮은 Divergence-Free와 단일 주파수 방식의 사용이 선호되며, 약 60 s까지의 평활화 시간 상수의 증가는 시스템의 성능을 유의미하게 향상시키는 것을 확인할 수 있었다.

REFERENCES

- Hwang, P. Y., Mcgraw, G. A., & Bader, J. R. 1999, Enhanced Differential GPS Carrier-Smoothed Code Processing Using Dual-Frequency Measurements, *Navigation*, 46, 127-138. <https://doi.org/10.1002/j.2161-4296.1999.tb02401.x>
- Pullen, S., Enge, P., & Lee, J. 2013, Local-area differential GNSS architectures optimized to support unmanned aerial vehicles (UAVs), *Proceedings of the International Technical Meeting of The Institute of Navigation*, 2013 Jan. 28-30, San Diego, CA, pp.1-12.